和豆包的对话_0319

C++ string 算法竞赛入门10题（由浅入深）

适配你的基础：已掌握C++数组、指针引用，精通Python，目标是算法竞赛入门。题目覆盖string核心语法、竞赛高频用法，重难点（查找、分割、替换、模拟）重点强化，同时标注与Python的差异点，避免踩坑。

前置准备：所有题目需包含以下头文件，避免编译错误

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <cctype>   // 字符判断函数
#include <algorithm>// sort、reverse等算法
#include <vector>   // 字符串数组存储
using namespace std; // 竞赛中常用，简化代码
```

题目1：字符串基础遍历与字符统计（入门级）

考察点

string输入输出、长度获取、下标访问、遍历、基础字符判断，带空格字符串的输入处理

题目描述

输入一行包含空格的字符串，完成以下操作：

1. 输出该字符串的总长度（包含空格）
2. 逆序输出该字符串
3. 分别统计并输出字符串中大写英文字母、小写英文字母、数字字符、空格、其他字符的个数

输入输出格式

- 输入：一行字符串，长度不超过1000
- 输出：

第一行：一个整数，表示字符串长度

第二行：逆序后的字符串

第三至第七行：依次输出大写、小写、数字、空格、其他字符的个数，格式为`类型: 个数`

样例输入

```
Hello World! 123
```

样例输出

```
16
!321 dlroW olleH
大写: 2
小写: 8
数字: 3
空格: 2
其他: 1
```

关键提示

- 输入带空格的字符串请用`getline(cin, s)`，而非`cin >> s`（后者会以空格为分隔符截断）
- 字符判断可直接用`isupper()`、`islower()`、`isdigit()`、`isspace()`函数
- C++ string下标从0开始，与Python一致，长度通过`s.size()`获取，等价于`s.length()`

题目2：字符串拼接与插入修改（基础级）

考察点

string的可变特性、`insert()`方法、`+=`运算符、边界合法性判断

题目描述

输入两个字符串s1、s2，以及一个非负整数pos，完成以下操作：

1. 检查pos是否合法：若`pos > s1.size()`，输出`Invalid position`，结束程序
2. 若合法，将s2插入到s1的下标pos位置（插入后s2的首字符对应新字符串的下标为pos）
3. 在新字符串开头添加前缀`START:`，结尾添加后缀`:END`，输出最终结果

输入输出格式

- 输入：

第一行：字符串s1

第二行：字符串s2

第三行：非负整数pos

- 输出：一行处理后的字符串，或错误提示

样例输入1

```
abc
xyz
1
```

样例输出1

```
START:axyzbc:END
```

样例输入2

```
hello
world
10
```

样例输出2

```
Invalid position
```

关键提示

- C++ string是可变对象，可直接通过insert()修改原串，与Python不可变字符串的拼接逻辑不同
- 合法pos范围是0 ≤ pos ≤ s1.size()，pos等于s1长度时，等价于在末尾拼接s2

题目3：子串查找与提取（核心重难点）

考察点

find()方法、string::npos常量、substr()方法，竞赛子串匹配基础

题目描述

输入一个主串s和一个模式串t，完成以下操作：

1. 判断t是否是s的子串，若不是，输出Not Found，结束程序
2. 若是，输出t在s中第一次出现的起始下标
3. 提取s中从该起始下标开始、长度为t.size()的子串并输出

- 进阶要求：若s中存在多个t的匹配项，输出所有匹配项的起始下标，按从小到大排序

输入输出格式

- 输入：

第一行：主串s

第二行：模式串t

- 输出：

基础要求：第一行输出首次出现的下标，第二行输出匹配的子串；无匹配输出`Not Found`

进阶要求：所有匹配的下标，空格分隔；无匹配输出`Not Found`

样例输入1

```
ababaab
aba
```

样例输出1（基础）

```
0
aba
```

样例输出1（进阶）

```
0 2 4
```

关键提示

- `s.find(t)`返回t在s中首次出现的起始下标，无匹配时返回`string::npos`（无效位置常量）
- `s.find(t, pos)`可从下标pos开始查找，用于循环获取所有匹配项
- **高频易错点**：`s.substr(pos, len)`的第二个参数是子串长度，不是结束下标，等价于Python的`s[pos:pos+len]`，不要写成`s.substr(pos, end)`

题目4：字符串分割（竞赛高频重难点）

考察点

循环使用find+substr、连续分隔符处理，竞赛必备的输入处理能力

题目描述

Python有原生split()方法，但C++ string没有，请你实现字符串分割功能：

输入一个字符串s和一个字符分隔符delim，将s按delim分割成若干非空子串，按分割顺序输出每个子-串，每个子串占一行。

要求：连续多个分隔符视为一个，忽略开头和结尾的分隔符，不输出空串。

输入输出格式

- 输入：

第一行：待分割的字符串s

第二行：单个字符delim

- 输出：每行一个分割后的非空子串，无有效子串则无输出

样例输入1

```
a,b,c,,d,efg,
,
```

样例输出1

```
```

```
a
b
c
d
efg
```

样例输入2

```
hello world 123 456
```

样例输出2

```
hello
world
123
456
```

关键提示

- 核心逻辑：循环用`s.find(delim, pos)`查找下一个分隔符，用`substr`提取两个分隔符之间的子串
- 处理边界：当查找结果为`string::npos`时，提取末尾剩余的子串
- 连续分隔符会导致提取的子串长度为0，直接跳过即可

题目5：批量子串替换（重难点）

考察点

循环`find`+`replace`、替换后的位置偏移、文本处理核心操作

题目描述

输入一个字符串s，以及两个子串old_str和new_str，将s中所有出现的old_str全部替换为new_str，-输出最终结果。

要求：替换从左到右进行，替换后的新内容不参与本次循环的匹配（例如s="aaaaa", old_str="aa",-new_str="a"，替换结果为aa，而非a）

输入输出格式

- 输入：

第一行：原字符串s

第二行：待替换的子串old_str

第三行：替换后的子串new_str

- 输出：一行替换后的字符串

样例输入1

```
I love C++, C++ is very useful
C++
Python
```

样例输出1

```
I love Python, Python is very useful
```

样例输入2

```
aaaaa
aa
a
```

样例输出2

```
aa
```

关键提示

- `s.replace(pos, len, new_str)`：将s中从pos开始、长度为len的子串替换为new_str
- 每次替换后，下一次查找的起始位置应为`pos + new_str.size()`，避免重复匹配替换后的内容
- 若old_str为空串，直接输出原字符串，避免死循环

题目6：字符串排序与字典序比较（竞赛常用）

考察点

string比较运算符、STL sort函数、自定义排序规则，竞赛高频排序场景

题目描述

输入n个字符串，完成以下两种排序要求，分别输出结果：

1. 按字典序从小到大排序后输出
2. 按字符串长度从小到大排序，长度相同的按字典序从小到大排序

输入输出格式

- 输入：

第一行：整数n（1 ≤ n ≤ 1000）

接下来n行：每行一个字符串，仅包含小写英文字母，长度不超过100

- 输出：

第一部分：字典序排序结果，每行一个字符串，开头标注`[字典序排序]`

第二部分：长度优先排序结果，每行一个字符串，开头标注`[长度优先排序]`

样例输入

```
5
banana
apple
pear
orange
grape
```

样例输出

```
[字典序排序]
apple
banana
grape
orange
pear
[长度优先排序]
pear
apple
grape
banana
orange
```

关键提示

- C++ string重载了`<`、`>`、`==`等运算符，默认按字典序比较，与Python规则一致
- 可将字符串存入`vector<string>`，用sort函数排序，自定义规则可写lambda表达式
- sort函数位于`<algorithm>`头文件中

题目7：字符串与数值转换（竞赛常用）

考察点

`to_string()`、`stoi()`/`stoll()`函数、前导零处理、字符串与数值互转

题目描述

完成以下两个任务：

1. 任务1：输入一个仅包含数字的字符串，转换为对应的整数输出，忽略开头的前导零（全为0则输出0-）
2. 任务2：输入一个整数，转换为字符串，反转该字符串后，再转换回整数输出，同样忽略前导零

输入输出格式

- 输入：

第一行：仅含数字的字符串s（长度≤9，对应int范围）

第二行：整数num（int范围内）

- 输出：

第一行：任务1转换后的整数

第二行：任务2转换后的整数

样例输入

```
0001230
-456
```

样例输出

```
1230
-654
```

关键提示

- 数字转字符串：`to_string(num)`，等价于Python的`str(num)`
- 字符串转整数：`stoi(s)`（int）、`stoll(s)`（long long），等价于Python的`int(s)`
- 负数反转注意负号位置：例如`-456`转字符串是`"-456"`，仅反转数字部分，保留负号在开头
- 前导零处理：`stoi`会自动忽略前导零，无需手动处理

题目8：回文字符串验证（经典竞赛题）

考察点

双指针法、字符处理、首尾访问，回文类算法基础

题目描述

输入一个字符串，判断它是否是回文字符串（正读和反读完全相同的字符串）。

- 进阶要求：忽略非字母数字的字符，忽略字母大小写，例如`A man, a plan, a canal: Panama`是回文字-符串

输入输出格式

- 输入：一行字符串，长度不超过1000
- 输出：若是回文输出`Yes`，否则输出`No`

样例输入1

```
abba
```

样例输出1

```
Yes
```

样例输入2（进阶）

```
A man, a plan, a canal: Panama
```

样例输出2

```
Yes
```

关键提示

- 基础解法：双指针法，左指针从0开始，右指针从`s.size()-1`开始，依次比较字符是否相等，直到指针-相遇
- 进阶解法：移动指针时跳过非字母数字字符，用`tolower()`将字母转为小写后再比较
- 简易解法：用`reverse(s.begin(), s.end())`反转字符串，与原串比较是否相等

题目9：字符频率统计与去重（竞赛基础）

考察点

字符计数、数组哈希、字符串去重，竞赛基础统计操作

题目描述

输入一个字符串，完成以下两个任务：

1. 统计字符串中每个ASCII字符出现的次数，按ASCII码从小到大的顺序，输出出现过的字符及其次数
2. 去除字符串中重复出现的字符，只保留每个字符第一次出现的位置，输出去重后的字符串

输入输出格式

- 输入：一行字符串，长度不超过1000，仅包含可打印ASCII字符
- 输出：

第一部分：每个出现过的字符和次数，格式为`字符: 次数`，每行一个

第二部分：一行去重后的字符串

样例输入

```
abacbc1231
```

样例输出

```
1: 2
2: 1
3: 1
a: 2
b: 2
c: 2
abc123
```

关键提示

- 竞赛中优先用数组计数：ASCII码范围是0-255，定义`int cnt[256] = {0}`，遍历字符串时`cnt[c]++`，比哈希表更快且无冲突
- 去重逻辑：用布尔数组`bool vis[256] = {false}`记录字符是否出现过，遍历字符串时，未出现的字符加入结果并标记为已出现

题目10：综合模拟题：凯撒密码加密与解密（竞赛入门级-）

考察点

综合运用string遍历、字符判断、ASCII码操作、循环偏移，检验整体掌握情况

题目描述

凯撒密码是经典的替换加密算法，原理是将每个字母按固定偏移量k移位替换。请实现加密和解密功能-：

- 加密规则：
  1. 大写字母：ASCII码加k，超过Z则循环回到A继续偏移
  2. 小写字母：ASCII码加k，超过z则循环回到a继续偏移
  3. 非英文字母保持不变
- 解密规则：与加密相反，字母ASCII码减k，小于A/a则循环回到字母表末尾继续偏移

输入输出格式

- 输入：

第一行：待加密/解密的字符串s

第二行：整数k（0 ⩽ k ⩽ 26）

第三行：字符op，E表示加密，D表示解密

- 输出：一行处理后的字符串

样例输入1

```
Hello World!
3
E
```

样例输出1

```
Khoor Zruog!
```

样例输入2

```
xyzABC
2
E
```

样例输出2

```
zabCDE
```

关键提示

- 循环偏移用取模运算实现，例如大写字母加密：`(c - 'A' + k) % 26 + 'A'`
- 解密时避免负数取模：`(c - 'A' - k + 26) % 26 + 'A'`，加26保证结果为正

学习建议

1. 按顺序完成，前2题巩固基础，3-6题是竞赛核心重难点，务必吃透
2. 每道题先独立实现，再对比优化，重点关注C++与Python字符串的差异点
3. 进阶要求可在基础功能完成后再实现，逐步提升竞赛适配能力

需要我为每道题提供对应的标准题解和易错点分析吗？

(豆包AI生成)